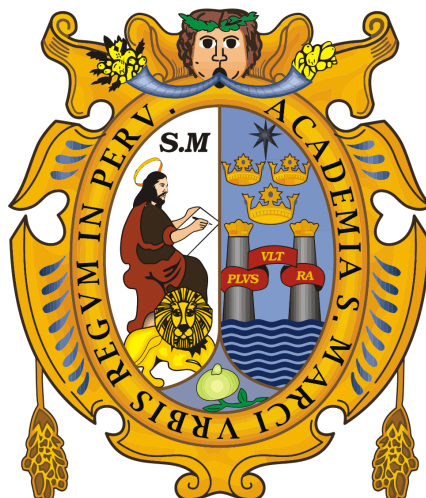


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MONOGRAFÍA: AWS

Curso:

Introducción a la Computación

Docente:

Gelber Christian Uscuchagua Flores

Integrantes:

Mamani Huahualuque, Airton Abedal
Mundo Dominguez, Adair Andre
Cruz Mora, Angel Josue
Flores Villalba, Gianella Alexandra

Grupo:

Gitverso - UscuchaguaLovers

Lima, 04 de Julio del 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Capítulo I: El Paradigma de la Computación en la Nube	3
2.1. Contexto Histórico:	3
2.2. El nacimiento de AWS	4
2.3. Conceptos fundamentales del Cloud Computing	5
2.4. Modelos de Despliegue de la Nube: Pública, Privada e Híbrida	6
2.5. Modelos de Servicio: Infraestructura (IaaS), Plataforma (PaaS) y Software (SaaS)	7
3. Capítulo II	7
3.1. Topología de la Infraestructura Mundial	8
3.2. Ingeniería de los Centros de Datos	9
3.3. Virtualización Avanzada	10
3.4. Catálogo de Servicios Pilares	11
3.4.1. Cómputo	11
3.4.2. Almacenamiento	12
3.4.3. Bases de Datos	13
3.5. Modelo de la Responsabilidad Compartida en Seguridad y Redes	14
4. Capítulo III	16
4.1. AWS como Motor de la Economía Digital	16
4.2. Innovación en Silicio Propio	16
4.3. La Frontera de la Inteligencia Artificial Generativa	16
4.4. Proyectos Disruptivos y Planes Futuros	16
4.5. Principios de Liderazgo y Sostenibilidad Ambiental	16
5. Capítulo IV	17
5.1. Análisis de Cuota de Mercado Global y Concentración del Poder Tecnológico	17
5.2. Riesgos Arquitectónicos y Financieros	17
5.3. Fragilidad Sistémica	17
5.4. Debate Monopólico	17
5.5. Perspectivas Regulatorias	17
6. Conclusiones	18
7. Referencias Bibliográficas	19
8. Anexos	21

1 Introducción

La evolución de la computación en la nube ha reconfigurado la gestión tecnológica y los sistemas de información a nivel global. Al permitir el acceso a recursos informáticos a través de Internet de manera flexible y bajo demanda, este modelo cambió el enfoque tradicional de adquirir costosos servidores físicos (CapEx) por un esquema de pago por uso basado en gastos operativos (OpEx) (Mell & Grance, 2011). Actualmente, este entramado digital sostiene operaciones críticas que van desde la banca transaccional y las plataformas de entretenimiento, hasta la administración gubernamental y el desarrollo de la inteligencia artificial. En este escenario, Amazon Web Services (AWS) destaca como el actor más influyente. Desde su aparición en 2006, la compañía no solo fue pionera en comercializar estos servicios, sino que se consolidó como el líder de la industria, concentrando cerca de un tercio del mercado global de infraestructura pública (Gartner, 2024; Statista, 2025).

Sin embargo, la escala alcanzada por AWS plantea debates que van más allá del ámbito puramente técnico o empresarial. Al estar una porción tan masiva del Internet moderno centralizada en una sola corporación privada, surgen dudas razonables sobre la seguridad sistémica de la red mundial, el peligro del monopolio tecnológico y las barreras reales para la libre competencia (Armbrust et al., 2010). Por esta razón, esta monografía examina el ecosistema de AWS desde una perspectiva técnica pero también analítica y crítica, evaluando las implicaciones de su dominio en la sociedad contemporánea.

Para cumplir con este propósito, la investigación ofrece un análisis integral que conecta diferentes dimensiones de la plataforma. En primer lugar, se abordan los antecedentes históricos de Amazon y los conceptos teóricos fundamentales que definen los modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS) y de despliegue en la nube. Posteriormente, se detalla la ingeniería física de sus centros de datos, explicando cómo funcionan las Regiones y Zonas de Disponibilidad para garantizar la tolerancia a fallos, junto con el papel de innovaciones en virtualización como el Sistema Nitro. Asimismo, se exploran los desarrollos más recientes de AWS en la frontera tecnológica, incluyendo el diseño de chips propios y herramientas orientadas a la Inteligencia Artificial Generativa. Finalmente, el trabajo analiza las principales controversias del ecosistema, como los costos ocultos, el riesgo de dependencia del proveedor (*vendor lock-in*), el impacto de sus caídas globales y las propuestas de regulación antimonopolio por parte de los gobiernos. De este modo, este estudio busca brindar a los estudiantes de Introducción a la Computación una base sólida para entender el rol estructural que AWS juega en el mundo contemporáneo.

2 Capítulo I: El Paradigma de la Computación en la Nube

El presente capítulo constituye el soporte teórico y conceptual de esta investigación. Su propósito fundamental es contextualizar al lector en la génesis, transformación y consolidación del modelo de computación en la nube como el motor de la infraestructura digital del siglo XXI. Para ello, se examina en primer lugar el trayecto evolutivo de Amazon.com, Inc., analizando los factores operativos e internos que impulsaron su metamorfosis de comercio minorista a líder tecnológico global con el nacimiento de AWS. Posteriormente, se abordan las bases normativas e internacionales del paradigma *cloud* según los estándares del NIST, para finalmente catalogar de forma analítica los diversos modelos de despliegue y de servicio que articulan el desarrollo de software contemporáneo. Con este recorrido, se establecen los cimientos conceptuales necesarios para el desglose técnico y crítico de las secciones posteriores.

2.1 Contexto Histórico:

Para comprender el origen de la computación en la nube moderna, es necesario analizar la transformación estructural de Amazon.com, Inc. Fundada en 1994 por Jeffrey Bezos como una librería en línea, la compañía experimentó una expansión masiva y acelerada durante su primera década de existencia. Hacia el año 2000, la plataforma de comercio electrónico de Amazon se había convertido en un ecosistema altamente complejo, pero su infraestructura tecnológica subyacente adolecía de un diseño monolítico que limitaba severamente su escalabilidad operativa (Varia, 2014).

Los equipos de ingeniería de la empresa invertían un porcentaje desproporcionado de su tiempo en tareas de aprovisionamiento de hardware, configuración de bases de datos y diseño de redes personalizadas para cada nuevo proyecto o función que se deseaba lanzar al mercado. La infraestructura física de la compañía operaba en silos aislados, lo que provocaba que los recursos computacionales se duplicaran de forma ineficiente y que los ciclos de desarrollo de software se extendieran durante semanas o meses.

Ante esta problemática, la dirección técnica de Amazon, bajo la guía de figuras clave como el actual director ejecutivo Andy Jassy y el director de tecnología (CTO) Werner Vogels, inició una reestructuración radical de sus sistemas. Alrededor del año 2002, se emitió un mandato corporativo interno que obligaba a todos los equipos de desarrollo a desacoplar sus aplicaciones y a exponer sus datos y funcionalidades exclusivamente a través de Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) estrictamente estandarizadas e independientes del hardware subyacente.

Esta transformación hacia una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) interna permitió que las capacidades de cómputo, red y almacenamiento de Amazon se abstraieran y unificaran.

El equipo directivo descubrió que, al construir esta plataforma común y estandarizada para resolver sus propios problemas de optimización y crecimiento minorista, habían diseñado un conjunto de servicios de infraestructura altamente eficientes que poseían un valor comercial intrínseco masivo si se ofrecían a desarrolladores y empresas externas (Amazon Web Services, 2025j).

2.2 El nacimiento de AWS

La formalización de esta infraestructura como un modelo de negocio independiente dio origen a Amazon Web Services (AWS), cuya plataforma fue presentada oficialmente al mercado global en marzo de 2006. El hito fundacional de la computación en la nube moderna se consolidó con el lanzamiento de su primer servicio comercial enfocado en el almacenamiento de objetos: *Amazon Simple Storage Service* (S3). En agosto del mismo año, AWS expandió su catálogo con la introducción de *Amazon Elastic Compute Cloud* (EC2), un servicio que permitía a los usuarios alquilar capacidad de procesamiento virtualizada por horas o minutos (Amazon Web Services, 2025j).

El impacto de este lanzamiento fue disruptivo en el ámbito de las ciencias de la computación y la administración de tecnologías de la información. Por primera vez en la historia de la informática, las organizaciones de cualquier tamaño podían omitir la adquisición física de servidores y conmutadores de red, sustituyéndolos por llamadas programáticas a APIs remotas conectadas a internet (Armbrust et al., 2010).

A lo largo de las dos décadas siguientes, la cronología evolutiva de AWS se caracterizó por una diversificación constante de sus servicios e innovaciones de arquitectura, los cuales se sintetizan cronológicamente en el siguiente recurso técnico:

Cuadro 1: Cronología Evolutiva de Amazon Web Services (2006–2026)

Año	Hito Tecnológico / Servicio	Impacto en el Paradigma del Cloud
2006	Lanzamiento de Amazon S3 y EC2.	Fundación de la nube pública comercial moderna.
2009	Introducción de Amazon VPC.	Permitió el aislamiento lógico y la adopción empresarial.
2012	Lanzamiento de Amazon DynamoDB.	Democratización de bases de datos NoSQL de baja latencia.
2014	Presentación de AWS Lambda.	Inauguración oficial de la computación sin servidores (<i>Serverless</i>).
2017	Lanzamiento de Amazon SageMaker.	Masificación del entrenamiento y despliegue de <i>Machine Learning</i> .
2023–2026	Despliegue de Amazon Bedrock.	Consolidación de la infraestructura para IA Generativa a escala global.

2.3 Conceptos fundamentales del Cloud Computing

Para dotar a esta investigación de rigor académico, el análisis de la computación en la nube debe fundamentarse en el marco teórico establecido por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos. En su publicación especial 800-145, Mell y Grance (2011) conceptualizan formalmente el *Cloud Computing* como un modelo tecnológico que facilita el acceso ubicuo, adaptativo y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos de computación configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser aprovisionados y liberados de manera inmediata con un mínimo esfuerzo de gestión por parte del usuario.

«La computación en la nube es un modelo que permite el acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda a un fondo compartido de recursos informáticos configurables (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden aprovisionarse y liberarse rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión o interacción con el proveedor del servicio.» (Mell & Grance, 2011, p. 2).

De acuerdo con este estándar internacional, el modelo de computación en la nube se sostiene de forma obligatoria sobre cinco características esenciales, las cuales se estructuran conceptualmente a continuación:

Cuadro 2: Matriz de Características Esenciales del Cloud Computing (NIST)

Característica NIST	Principio Operativo Clave
Autoservicio bajo demanda	Aprovisionamiento automatizado sin intervención humana del proveedor.
Acceso amplio a la red	Disponibilidad multiplataforma (móvil, web, servidores) vía HTTP/HTTPS.
Asignación común de recursos	Infraestructura física compartida dinámicamente (<i>Multi-tenancy</i>).
Elasticidad rápida	Escalabilidad horizontal y vertical automática según la demanda de tráfico.
Servicio medido	Facturación transparente basada en el consumo real (<i>Pay-as-you-go</i>).

2.4 Modelos de Despliegue de la Nube: Pública, Privada e Híbrida

La implementación estratégica de la computación en la nube varía significativamente en función de la propiedad, la exclusividad del hardware y la ubicación geográfica de los centros de datos físicos. El NIST clasifica estas configuraciones en tres modelos de despliegue principales: Nube Pública, Nube Privada y Nube Híbrida (Mell & Grance, 2011). Para fines analíticos, sus diferencias estructurales se examinan bajo criterios de propiedad, modelo financiero y casos de uso en la Tabla 3.

Cuadro 3: Diferencias Estructurales entre los Modelos de Despliegue

Criterio	Nube Pública	Nube Privada	Nube Híbrida
Propiedad	Proveedor (AWS).	Una sola organización.	Entorno mixto interconectado.
Esquema	Costos operativos (OpEx).	Inversión de capital (CapEx).	Mixto (Local + elástico).
Multitenancia	Compartido lógicamente.	Aislado físicamente.	Mixto según sensibilidad.
Caso de Uso	<i>Startups</i> , apps web, IA.	Sector defensa, banca, salud.	Corporaciones en transición.

2.5 Modelos de Servicio: Infraestructura (IaaS), Plataforma (PaaS) y Software (SaaS)

La abstracción de componentes en la computación en la nube divide el catálogo técnico en tres categorías conceptuales o modelos de servicio primarios. Estos modelos delimitan con precisión el nivel de control y la división de responsabilidades operativas entre el proveedor de nube y el cliente final (Subashini & Kavitha, 2011). Como cierre analítico del capítulo, la Tabla 4 contrasta la matriz de responsabilidades e incluye los ejemplos de aplicación directa en el catálogo de AWS.

Cuadro 4: Tabla Comparativa de los Modelos de Servicio en la Nube

Criterio	IaaS (Infraestructura)	PaaS (Plataforma)	SaaS (Software)
Abstracción	Bajo (Control de hardware virtual).	Medio (Entornos de ejecución).	Alto (Aplicación lista para el usuario).
Cliente	S.O., datos, <i>firewalls</i> y código.	Datos y código de la aplicación.	Ninguna (Solo gestiona usuarios).
AWS	Servidores, red e hipervisor.	Parches S.O. y base de datos.	Toda la pila de software e interfaces.
Ejemplo AWS	Amazon EC2, Amazon EBS (Varia, 2014).	AWS Elastic Beansstalk, RDS.	Amazon WorkSpaces, AWS Wickr.

3 Capítulo II

La infraestructura de Amazon Web Services (AWS) constituye uno de los ecosistemas de computación en la nube más grandes del mundo. Su arquitectura está diseñada para proporcionar alta disponibilidad, escalabilidad, seguridad y tolerancia a fallos mediante una red global de centros de datos distribuidos estratégicamente. En este capítulo se describen los principales componentes de la infraestructura de AWS, la ingeniería de sus centros de datos, la tecnología de virtualización utilizada, los principales servicios que ofrece y el modelo de responsabilidad compartida en materia de seguridad.

3.1 Topología de la Infraestructura Mundial

La infraestructura mundial de Amazon Web Services (AWS) está conformada por una red global de centros de datos distribuidos estratégicamente en distintos continentes. Esta infraestructura permite que las aplicaciones y servicios operen con baja latencia, alta disponibilidad y redundancia, garantizando la continuidad del servicio incluso ante fallas de hardware o desastres naturales (Amazon Web Services, 2025e).

La arquitectura global de AWS se basa en diferentes componentes, entre ellos las Regiones (*Regions*), las Zonas de Disponibilidad (*Availability Zones*), las Local Zones y las Edge Locations. Cada uno cumple una función específica para optimizar el rendimiento, la disponibilidad y la cercanía con los usuarios finales.

El diseño distribuido de AWS permite que los recursos puedan replicarse entre diferentes zonas y regiones, facilitando la recuperación ante desastres y el balanceo de carga.



Figura 1: Infraestructura mundial de AWS: regiones y zonas de disponibilidad.

Cuadro 5: Componentes de la infraestructura mundial de AWS

Componente	Descripción	Función
Región (Region)	Área geográfica donde AWS posee centros de datos.	Alojar servicios y recursos.
Zona de Disponibilidad (AZ)	Uno o varios centros de datos independientes dentro de una región.	Garantizar alta disponibilidad.
Local Zone	Extensión de una región ubicada cerca de grandes ciudades.	Reducir la latencia.
Edge Location	Centros de distribución utilizados por CloudFront y Route 53.	Entrega rápida de contenido.
Backbone Global	Red privada de fibra óptica de AWS.	Comunicación segura entre regiones.

3.2 Ingeniería de los Centros de Datos

Los centros de datos de AWS están diseñados siguiendo estrictos estándares internacionales de seguridad, disponibilidad y eficiencia energética (Amazon Web Services, 2025d). Cada instalación incorpora sistemas redundantes de energía eléctrica, refrigeración, conectividad y almacenamiento para minimizar el riesgo de interrupciones del servicio.

La infraestructura física emplea controles de acceso biométricos, monitoreo permanente mediante cámaras de vigilancia y personal especializado disponible las 24 horas del día. Además, AWS implementa sistemas automáticos de detección y extinción de incendios, así como mecanismos de respaldo energético mediante UPS y generadores eléctricos.

Otro aspecto importante es la eficiencia energética. AWS optimiza continuamente el consumo de energía mediante tecnologías avanzadas de refrigeración y el uso creciente de fuentes de energía renovables (Amazon Web Services, 2025h).



Figura 2: Centro de datos de Amazon Web Services.

Cuadro 6: Características de los centros de datos de AWS

Característica	Descripción
Seguridad física	Acceso biométrico, vigilancia permanente y control de ingreso.
Redundancia eléctrica	UPS, generadores y múltiples fuentes de alimentación.
Refrigeración	Sistemas inteligentes para mantener temperaturas óptimas.
Conectividad	Múltiples enlaces de red de alta velocidad.
Monitoreo	Supervisión continua de infraestructura y servicios.
Escalabilidad	Posibilidad de ampliar recursos sin interrupciones.

3.3 Virtualización Avanzada

La virtualización constituye una de las tecnologías fundamentales sobre las que se basa Amazon Web Services (Amazon Web Services, 2025g). Esta técnica permite ejecutar múltiples máquinas virtuales sobre un mismo servidor físico, optimizando el uso de los recursos computacionales y reduciendo los costos operativos.

AWS utiliza principalmente el sistema AWS Nitro, una plataforma que integra hardware y software especializado para mejorar el rendimiento, la seguridad y el aislamiento entre instancias. Gracias a esta arquitectura, los usuarios pueden crear servidores virtuales en cuestión de minutos, escalarlos automáticamente y administrar cargas de trabajo de diferentes tamaños (Amazon Web Services, 2025g).

La virtualización también facilita la automatización de recursos, la recuperación ante fallos y el despliegue rápido de aplicaciones.

Cuadro 7: Tipos de virtualización utilizados por AWS

Tipo	Descripción	Servicio
Virtualización de servidores	Divide un servidor físico en varias máquinas virtuales.	Amazon EC2
Virtualización de almacenamiento	Agrupar varios discos físicos como una sola unidad lógica.	Amazon EBS
Virtualización de redes	Redes definidas por software.	Amazon VPC
Virtualización de escritorios	Escritorios virtuales administrados.	Amazon WorkSpaces

3.4 Catálogo de Servicios Pilares

Amazon Web Services ofrece más de doscientos servicios en la nube. Entre ellos destacan tres pilares fundamentales para el funcionamiento de cualquier infraestructura tecnológica: cómputo, almacenamiento y bases de datos.

3.4.1 Cómputo

Los servicios de cómputo proporcionan capacidad de procesamiento para ejecutar aplicaciones, sitios web, servicios empresariales y algoritmos de inteligencia artificial. AWS permite aprovisionar recursos bajo demanda y pagar únicamente por el tiempo utilizado (Amazon Web Services, 2025a).

Estos servicios pueden escalar automáticamente según la demanda, permitiendo responder de manera eficiente a incrementos en el tráfico de usuarios.



Figura 3: Principales servicios de cómputo de AWS.

Cuadro 8: Servicios de cómputo de AWS

Servicio	Función
Amazon EC2	Máquinas virtuales bajo demanda.
AWS Lambda	Ejecución de funciones sin administrar servidores.
Elastic Beanstalk	Implementación automática de aplicaciones.
Amazon ECS	Administración de contenedores Docker.
Amazon EKS	Kubernetes administrado.
Amazon Lightsail	Infraestructura simplificada para pequeñas aplicaciones.

3.4.2 Almacenamiento

Los servicios de almacenamiento permiten guardar información de manera segura, escalable y altamente disponible. AWS ofrece diferentes alternativas según las necesidades de cada aplicación, incluyendo almacenamiento por objetos, bloques y sistemas de archivos compartidos (Amazon Web Services, 2025c).

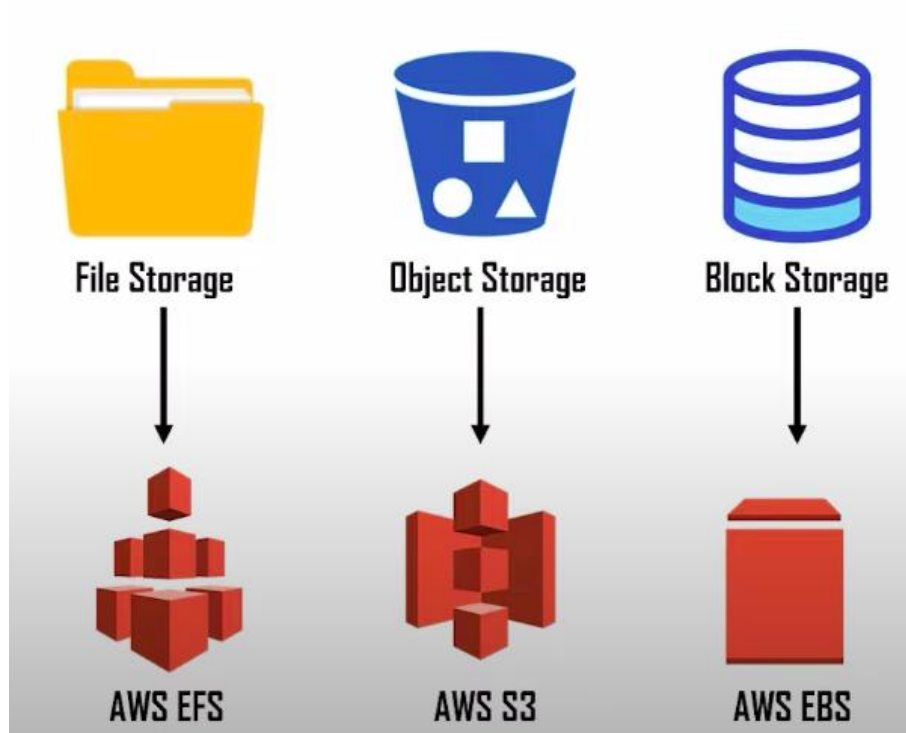


Figura 4: Tipos de almacenamiento disponibles en AWS.

Cuadro 9: Servicios de almacenamiento de AWS

Servicio	Tipo	Uso principal
Amazon S3	Objetos	Archivos, imágenes y copias de seguridad.
Amazon EBS	Bloques	Discos virtuales para EC2.
Amazon EFS	Archivos	Sistemas Linux compartidos.
AWS Backup	Respaldo	Copias de seguridad automáticas.
Amazon FSx	Archivos	Sistemas Windows y Lustre.

3.4.3 Bases de Datos

AWS proporciona servicios administrados para bases de datos relacionales y NoSQL, permitiendo almacenar grandes volúmenes de información con alta disponibilidad y escalabilidad. La administración automática reduce la carga operativa de los administradores de bases de datos (Amazon Web Services, 2025b).

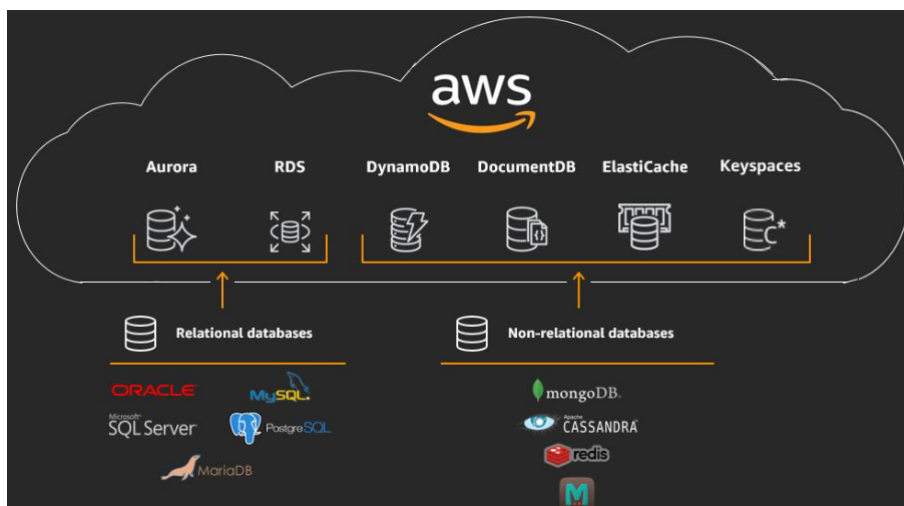


Figura 5: Servicios administrados de bases de datos en AWS.

Cuadro 10: Servicios de bases de datos de AWS

Servicio	Tipo	Aplicación
Amazon RDS	Relacional	Aplicaciones empresariales.
Amazon Aurora	Relacional	Alto rendimiento compatible con MySQL y PostgreSQL.
Amazon DynamoDB	NoSQL	Aplicaciones web y móviles.
Amazon Redshift	Data Warehouse	Inteligencia de negocios.
Amazon ElastiCache	Caché	Aceleración de aplicaciones.

3.5 Modelo de la Responsabilidad Compartida en Seguridad y Redes

Uno de los principios fundamentales de AWS es el modelo de responsabilidad compartida, el cual define claramente las responsabilidades que corresponden al proveedor de servicios en la nube y aquellas que deben ser asumidas por el cliente.

AWS es responsable de proteger la infraestructura física que soporta los servicios en la nube, incluyendo los centros de datos, el hardware, la red física y el software de virtualización. Por otro lado, el cliente es responsable de proteger sus datos, administrar los accesos de usuarios, configurar adecuadamente los servicios utilizados y mantener actualizados sus sistemas operativos cuando corresponda.

Este modelo permite que ambas partes colaboren para garantizar un entorno seguro y confiable.

Cuadro 11: Modelo de responsabilidad compartida

Responsabilidad de AWS	Responsabilidad del Cliente
Protección de centros de datos	Protección de los datos
Infraestructura física	Administración de usuarios
Hardware y almacenamiento	Configuración de servicios
Red física	Actualización del sistema operativo
Hipervisor y plataforma	Gestión de permisos y políticas IAM
Disponibilidad global	Cifrado de la información

Cuadro 12: Resumen del Capítulo II

Sección	Tema principal	Servicios relacionados
3.1	Infraestructura mundial	Regiones, AZ, Edge Locations
3.2	Centros de datos	Seguridad física y redundancia
3.3	Virtualización	EC2, Nitro, VPC
3.4.1	Cómputo	EC2, Lambda, ECS, EKS
3.4.2	Almacenamiento	S3, EBS, EFS
3.4.3	Bases de datos	RDS, Aurora, DynamoDB
3.5	Seguridad	IAM, cifrado y responsabilidad compartida

4 Capítulo III

4.1 AWS como Motor de la Economía Digital

4.2 Innovación en Silicio Propio

4.3 La Frontera de la Inteligencia Artificial Generativa

4.4 Proyectos Disruptivos y Planes Futuros

4.5 Principios de Liderazgo y Sostenibilidad Ambiental

5 Capítulo IV

- 5.1 Análisis de Cuota de Mercado Global y Concentración del Poder Tecnológico**
- 5.2 Riesgos Arquitectónicos y Financieros**
- 5.3 Fragilidad Sistémica**
- 5.4 Debate Monopólico**
- 5.5 Perspectivas Regulatorias**

6 Conclusiones

7 Referencias Bibliográficas

- Amazon Web Services. (2025a). *Amazon EC2 Documentation*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://docs.aws.amazon.com/ec2/>
- Amazon Web Services. (2025b). *Amazon RDS Documentation*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://docs.aws.amazon.com/rds/>
- Amazon Web Services. (2025c). *Amazon S3 Documentation*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://docs.aws.amazon.com/s3/>
- Amazon Web Services. (2025d). *AWS Data Centers*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://aws.amazon.com/compliance/data-center/>
- Amazon Web Services. (2025e). *AWS Global Infrastructure*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/>
- Amazon Web Services. (2025f). *AWS Lambda Documentation*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://docs.aws.amazon.com/lambda/>
- Amazon Web Services. (2025g). *AWS Nitro System*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://aws.amazon.com/ec2/nitro/>
- Amazon Web Services. (2025h). *AWS Sustainability*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://aws.amazon.com/sustainability/>
- Amazon Web Services. (2025i). *Shared Responsibility Model*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/>
- Amazon Web Services. (2025j). *What is cloud computing?* <https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/>
- Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R., Konwinski, A., Lee, G., Patterson, D., Rabkin, A., Stoica, I., & Zaharia, M. (2010). A view of the cloud computing. *Communications of the ACM*, 53(4), 50-58. <https://doi.org/10.1145/1721654.1721672>
- Buyya, R., Yeo, C. S., Venugopal, S., Broberg, J., & Brandic, I. (2009). Cloud computing and emerging IT platforms: Vision, hype, and reality for delivering computing as the 5th utility. *Future Generation Computer Systems*, 25(6), 599-616. <https://doi.org/10.1016/j.future.2008.12.001>
- Gartner. (2024). *Magic Quadrant for Strategic Cloud Platform Services*. Gartner Research.
- Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing* (Special Publication 800-145). National Institute of Standards y Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>
- Statista. (2025). *Global cloud infrastructure platform market share Q4 2024*. Statista Research Department.
- Subashini, S., & Kavitha, V. (2011). A survey on security issues in service delivery models of cloud computing. *Journal of Network and Computer Applications*, 34(1), 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2010.07.006>

Varia, J. (2014). *Architecting for the cloud: AWS best practices*. Amazon Web Services White-papers.

8 Anexos